CHƯƠNG 2
VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN

1. Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài $R_2 = 21$ cm, bán kính trong $R_1 = 19$ cm, mang điện tích $Q = 10^{-6}$C. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng r = 10 cm, r = 20 cm và r = 30 cm.

Đáp số: r = 10 cm: E = 0, V = 43 kV; r = 20 cm: E = 0, V = 43 kV; r = 30 cm: $E = 10^5$V/m, V = 30 kV

2. Người ta tích điện vào một quả cầu dẫn điện (S), rỗng và cô lập, bán kính ngoài R = 20cm, bằng một điện thế V = 4500V.

(a) Tính điện tích Q trên (S).

(b) Vẫn giữ nguyên điện tích Q trên (S), người ta cho (S) bao quanh một quả cầu (S') dẫn điện, trung hòa, có bán kính R' = 15cm và có cùng tâm với quả cầu (S). Tìm điện thế V' của (S').

Đáp số: a) $Q = 10^{-7}$C; b)

3. Chiều cao của một tụ điện trụ bán kính trong là 20cm, bán kính ngoài 40cm là bao nhiêu để nó có cùng điện dung với một tụ điện cầu cùng bán kính trong và bán kính ngoài.

4. Một quả cầu kim loại tâm O, bán kính R = 50cm, tích điện $Q = 5.10^{-5}$C. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại một điểm:

(a) Nằm cách mặt cầu 100cm.

(b) Nằm sát mặt ngoài

(c) Ở tâm quả cầu.

5. Cho một tụ điện phẳng điện dung $C = 1{,}78.10^{-11}$F, diện tích mỗi bản $S = 100\text{cm}^2$, giữa hai bản là chất điện môi $\varepsilon = 2$. Khi một điện tích $q = 4{,}5.10^{-9}$C được đặt ở giữa hai bản của tụ thì điện tích đó chịu tác dụng của một lực $F = 9{,}81.10^{-5}$N. Tính:

(a) Hiệu điện thế U giữa hai bản tụ.

(b) Điện tích Q của tụ.

(c) Mật độ năng lượng điện trường w_e và năng lượng điện trường W_e giữa hai bản tụ.

6. Một quả cầu kim loại bán kính 10cm, điện thế V = 300V. Tính mật độ điện mặt σ của quả cầu.

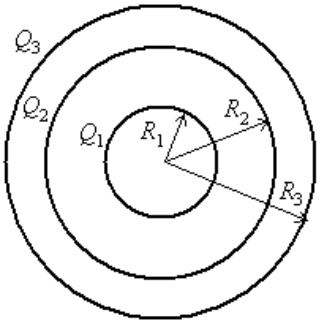
7. Cho một tụ điện cầu bán kính hai bản $R_1 = 1$cm và $R_2 = 4$cm, hiệu điện thế giữa hai bản U = 3000V. Tính cường độ điện trường tại một điểm cách tâm 3cm.

8. Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng, đồng tâm có bán kính và điện tích toàn phần như trên hình 2.1. Điện thế ở vô cùng là bằng không.

(a) Tính điện thế trên vỏ cầu thứ ba.

(b) Tính hiệu điện thế $V_1 - V_2$ giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.

(c) Tìm điện tích toàn phần ở *trên mặt ngoài* của vỏ cầu 2.



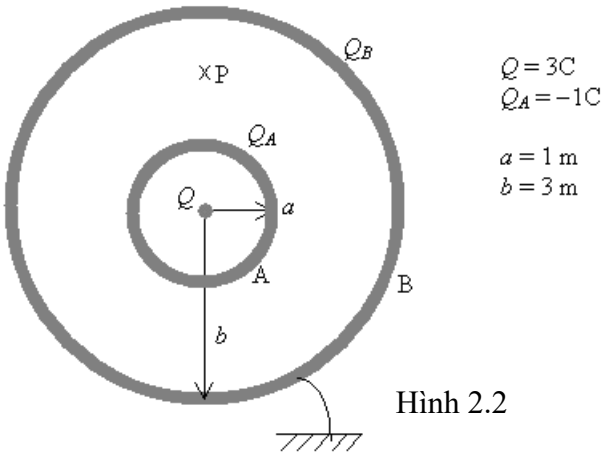
$R_1 = 2$ cm
$R_2 = 5$ cm
$R_3 = 7$ cm
$Q_1 = +3$ μC
$Q_2 = +3$ μC
$Q_3 = -5$ μC

Hình 2.1

9. Hai quả cầu kim loại bán kính $a = 5$ cm và $b = 2$ cm được đặt cách xa nhau một khoảng lớn hơn nhiều so với a, chúng được nối với nhau bằng một dây dẫn nhỏ. Lúc đầu hai quả cầu không tích điện và công

tắc trên dây nối được mở. Sau đó người ta chuyển một điện tích $Q = 70 \times 10^{-9}$ C lên một trong hai quả cầu rồi đóng công tắc lại. Sau khi hai quả cầu đạt cân bằng tĩnh điện, tính điện tích Q_a và Q_b của chúng.

10. Một điện tích $Q = 3$ C được đặt ở tâm của hai vỏ cầu dẫn điện đồng tâm. Vỏ cầu bên ngoài có bán kính $b = 3$m được nối đất. Vỏ cầu bên trong có bán kính $a = 1$ m và điện tích toàn phần $Q_A = -1$ C. (hình 2.2)
(a) Tìm điện tích ở mặt ngoài của vỏ cầu A.
(b) Tìm điện tích toàn phần trên vỏ cầu B.
(c) Tìm hiệu điện thế $\Delta V = V_A - V_B$ giữa hai vỏ cầu.



Hình 2.2

11. Tính điện dung của tụ điện cầu có bán kính 2 bản là R_1= 15cm, R_2= 18cm, giữa hai bản có chất điện môi có hệ số ε= 5.

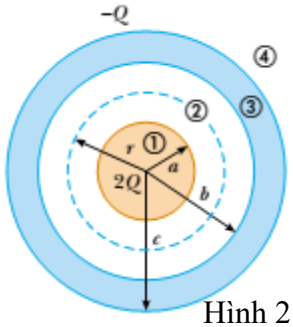
12. Hai bản kim loại phẳng hình tròn, bán kính bằng nhau và bằng 20cm, đặt đồng trục, cách nhau 1mm, tạo thành một tụ điện phẳng. Tính điện dung của tụ điện này, biết khoảng giữa hai bản được lấp đầy một chất điện môi có hệ số điện môi ε= 20.

13. Tụ điện có điện dung C = 5μF, được tích điện ở hiệu điện thế U = 6V. Tính năng lượng điện trường của tụ điện.

14. Hai quả cầu kim loại bán kính R_1= 8cm và R_2= 5cm ở xa nhau, được nối với nhau bằng một dây dẫn có điện dung không đáng kể. Tích điện tích Q = 13.10^{-8}C cho hệ hai quả cầu. Tính điện tích mà quả cầu có bán kính R_2 nhận được.

15. Quả cầu kim loại bán kính R = 20cm, tích điện Q = 6.10^{-8}C, đặt trong không khí. Tính năng lượng điện trường của quả cầu này.

16. Một quả cầu kim loại A bán kính a mang điện tích dương 2Q. Một vỏ cầu kim loại B có bán kính trong b và bán kính ngoài c mang điện tích –Q, đặt đồng tâm với quả cầu kim loại A. Dùng định luật Gauss, hãy tìm vector cường độ điện trường trong các vùng (1), (2), (3) và (4) trong hình 2.3, và tìm sự phân bố điện tích trên lớp vỏ cầu B khi hệ cân bằng điện.



Hình 2.3

17. (a) Một tụ điện có điện dung 4μF được nối với nguồn điện 12V, tính điện tích trên mỗi bản của tụ điện. (b) Cũng tụ điện này được nối với nguồn điện 1,5V, tính điện tích chứa trên tụ.

18. Hai vật dẫn mang điện tích +10μC và -10μC có hiệu điện thế giữa chúng là 10V. (a) Xác định điện dung của hệ. (b) Tính hiệu điện thế giữa hai vật dẫn khi điện tích của chúng là +100μC và -100μC.

19. Một quả cầu kim loại mang điện có bán kính 12cm tạo ra cường độ điện trường $4,9.10^4$ V/m tại vị trí cách tâm quả cầu 21cm. (a) Tính mật độ điện mặt. (b) Tính điện dung của quả cầu.

20. Hai quả cầu kim loại có đường kính 0,4m và 1,0m đặt cách nhau một khoảng rất lớn so với đường kính của chúng. Hai quả cầu được nối với nhau bằng một dây nhỏ và được tích điện 7,0μC. (a) Tính điện tích trên mỗi quả cầu. (b) Tính điện thế của hệ hai quả cầu khi chọn gốc điện thế ở vô cùng.

21. Một quả cầu kim loại có điện tích toàn phần là -6μC đặt tại tâm của một vỏ cầu kim loại có điện tích toàn phần là +1μC. Ở trạng thái cân bằng điện, hãy xác định điện tích trên mặt ngoài của vỏ cầu.

22. Một tụ điện chứa năng lượng 450J khi nó được tích một lượng điện tích $8{,}0.10^{-2}$C. (a) Tính điện dung của tụ. (b) Tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

23. Một tụ điện phẳng có một bản mang điện tích $5{,}5.10^{-7}$C và bản kia mang điện tích $-5{,}5.10^{-7}$C. Khi khoảng cách giữa hai bản tụ tăng thêm 50% sao cho điện tích không thay đổi thì năng lượng trong tụ thay đổi như thế nào?

24. Một tụ điện phẳng gồm hai bản hình vuông có cạnh 10 cm đặt cách nhau 0,75mm. (a) Tính điện tích của tụ điện khi nó được áp vào một hiệu điện thế 150V. (b) Tính năng lượng điện trường chứa trong tụ điện.